ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 01

Décharge d'un condensateur dans une bobine

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT LC · PARTIE 01

Décharge d'un condensateur dans *une bobine*

Tu connais déjà le condensateur qui se charge et se décharge dans un circuit résistif. Ici, on remplace la résistance par une bobine, et tout change : la tension ne s'effondre plus, elle **oscille**. Le condensateur et la bobine se passent l'énergie comme deux joueurs qui se renvoient une balle, sans rien perdre. Objectif de cette partie : savoir calculer l'énergie de chaque composant et suivre cette navette d'énergie, clé de tous les oscillateurs électroniques.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi le circuit LC est partout

01 Le condensateur, réservoir d'énergie électrique

02 La bobine, réservoir d'énergie magnétique

03 Le circuit LC : l'énergie fait la navette

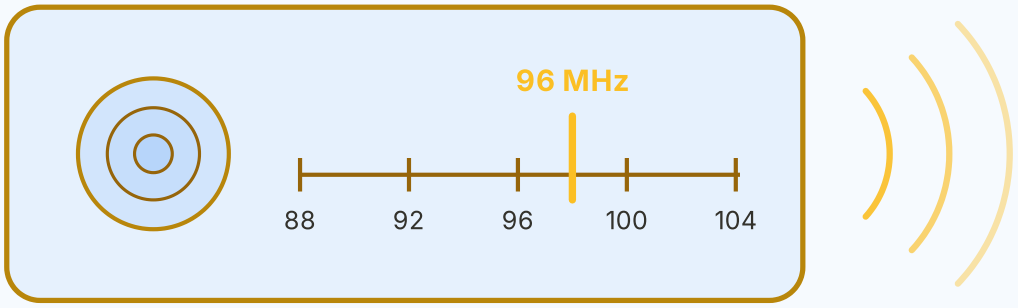
04 Charge et décharge du condensateur

05 Exercices d'application + tableau d'analogie

Pourquoi le circuit LC est partout

Tourne la molette d'une vieille radio : quand tu cherches une station FM, tu modifies en réalité la capacité d'un condensateur à l'intérieur du poste. Le circuit d'accord — un circuit LC — ne retient qu'une seule fréquence : celle de la station, et il ignore tout le reste. C'est ce réglage fin qui te sépare la voix du présentateur du crépitement des autres émetteurs.

Ton téléphone fait la même chose en permanence, des dizaines de fois par seconde : ses circuits accordés sélectionnent le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, chacun sur sa fréquence. Et quand tu poses le téléphone sur un chargeur sans fil, c'est encore un échange d'énergie entre deux bobines, orchestré par des circuits oscillants.



Le bouton d'accord change C → le circuit LC ne retient qu'une fréquence

Dans cette partie, on ouvre le capot. Il te faut deux personnages : un stockeur d'énergie électrique (le condensateur) et un stockeur d'énergie magnétique (la bobine). Comprends chacun séparément, puis regarde-les s'échanger l'énergie.

01 NOTION 1

Le condensateur, réservoir d'énergie électrique

Commençons par le premier acteur. Un condensateur est formé de deux plaques métalliques face à face, séparées par un isolant. Branché à un générateur, il accumule des charges sur ses plaques : une tension u apparaît entre elles, et de l'énergie se trouve stockée, prête à être rendue au circuit.

🔑 DÉFINITION

Un **condensateur** de capacité C (en farad, F) chargé sous la tension u (en volt, V) stocke l'énergie électrique

$$E_C = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

(en joule, J). La charge électrique accumulée sur ses plaques est q = C·u (en coulomb, C).

L'image qui reste : comprime un ressort. Plus tu appuies, plus tu stockes d'énergie élastique — mais l'énergie grandit comme le **carré** de la déformation. Ici, plus la tension u est grande, plus l'énergie stockée est grande, et selon son carré aussi. La capacité C joue le rôle de la souplesse du ressort : C ↔ 1/k (un grand C stocke beaucoup pour une petite tension, comme un ressort souple se déforme facilement).

$$E_C = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$$

E_C en joule (J) · C en farad (F) · u en volt (V) — l'énergie croît comme le carré de la tension

La même énergie s'écrit avec la charge : $E_C = q^2/(2 \cdot C)$. Les deux écritures sont équivalentes puisque $q = C \cdot u$. Face à un énoncé, choisis celle qui colle aux données.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUELLE ÉNERGIE STOCKE CE CONDENSATEUR ?

Un condensateur de capacité

$C = 20\ \mu F$

est chargé sous la tension

$u = 12\ V$.

Calculer l'énergie stockée.

Convertir la capacité. $20\ \mu F = 20 \cdot 10^{-6}\ F = 2{,}0 \cdot 10^{-5}\ F$. Sans cette conversion, le résultat serait 10^6 fois trop grand !

Écrire la formule. $E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$.

Calculer le carré de la tension. $u^2 = (12\ V)^2 = 144\ V^2$.

Conclure. $E_C = 0{,}5 \times 2{,}0 \cdot 10^{-5} \times 144 = 1{,}44 \cdot 10^{-3}\ J$, soit environ 1,4 mJ. Vérification : $0{,}5 \times 2{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$, puis $1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 144 = 1{,}44 \cdot 10^{-3}$ ✓

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Piège n°1 : oublier de convertir µF en F. Piège n°2 : oublier le carré. Doubler u **quadruple** E_C — l'énergie n'est pas proportionnelle à la tension.

02 NOTION 2

La bobine, réservoir d'énergie magnétique

Voici le deuxième acteur. Une bobine est un fil enroulé en spires ; traversée par un courant, elle crée un champ magnétique et stocke de l'énergie. Son caractère ? Elle déteste les changements : elle s'oppose à ce que le courant démarre trop vite… et à ce qu'il s'arrête trop vite.

🔑 DÉFINITION

Une **bobine** d'inductance L (en henry, H) parcourue par un courant d'intensité i (en ampère, A) stocke l'énergie magnétique

$$E_L = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

(en joule, J). Plus le courant est fort, plus le réservoir magnétique est plein.

L'image qui reste : la bobine, c'est la **masse** du système : L ↔ m. Un chariot lourd ne démarre ni ne s'arrête instantanément ; la bobine impose la même patience au courant. C'est précisément cette inertie qui transformera une simple décharge en oscillation.

$$E_L = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

E_L en joule (J) · L en henry (H) · i en ampère (A) — l'énergie croît comme le carré de l'intensité

L'énergie ne suit pas le courant, elle suit son **carré** : si le courant double, E_L est multipliée par 4 ; si le courant est divisé par 10, E_L est divisée par 100.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUELLE ÉNERGIE STOCKE CETTE BOBINE ?

Une bobine d'inductance

$$L = 0{,}20\ \text{H}$$

est traversée par un courant

$$i = 0{,}30\ \text{A}.$$

Calculer l'énergie stockée.

Vérifier les unités. $L = 0{,}20$ H ✓ et $i = 0{,}30$ A ✓ : rien à convertir.

Écrire la formule. $E_L = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$.

Calculer le carré du courant. $i^2 = (0{,}30)^2 = 0{,}090\ \text{A}^2$.

Conclure. $E_L = 0{,}5 \times 0{,}20 \times 0{,}090 = 9{,}0 \cdot 10^{-3}$ J = 9,0 mJ. Vérification : $0{,}5 \times 0{,}20 = 0{,}10$, puis $0{,}10 \times 0{,}090 = 9{,}0 \cdot 10^{-3}$ ✓

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas i et i^2 : un courant de 0,30 A donne

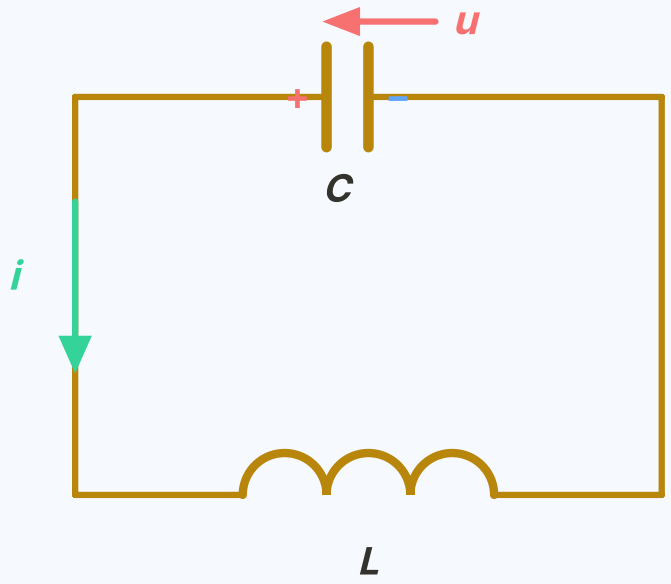
$$i^2 = 0{,}090\ \text{A}^2.$$

Et convertis les millihenry :

$$20\ \text{mH} = 2{,}0 \cdot 10^{-2}\ \text{H}.$$

Le circuit LC : l'énergie fait la navette

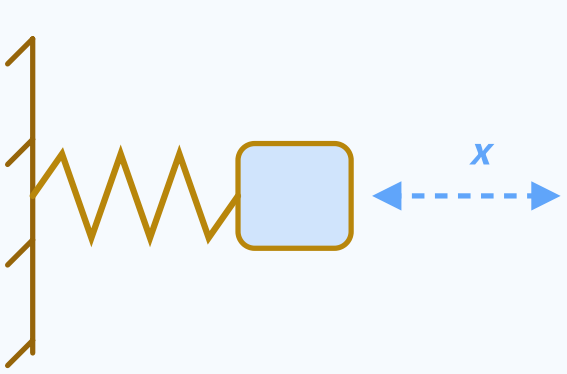
Assemblons les deux réservoirs. On charge le condensateur, puis on le relie à la bobine : le condensateur se décharge, le courant s'installe, la bobine stocke ; puis elle rend l'énergie, le condensateur se recharge… à l'envers ! Et le cycle repart. C'est une **oscillation libre** : le système vibre tout seul, sans apport d'énergie extérieur.



🔑 DÉFINITION

Oscillations libres : évolution périodique d'un système laissé à lui-même après une excitation initiale (ici, un condensateur préalablement chargé). Dans un circuit LC idéal — sans résistance — elles sont sinusoïdales et d'amplitude constante.

L'analogie totale avec le pendule élastique : la charge q joue le rôle de l'élongation x, le courant i celui de la vitesse v, l'inductance L celui de la masse m, et la capacité C celui de l'inverse de la raideur 1/k. Le condensateur tendu comme un ressort comprimé se vide dans la bobine lancée comme une masse en mouvement… puis tout se retourne.



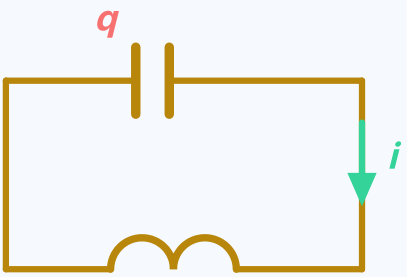
pendule élastique

x ↔ q

v ↔ i

m ↔ L

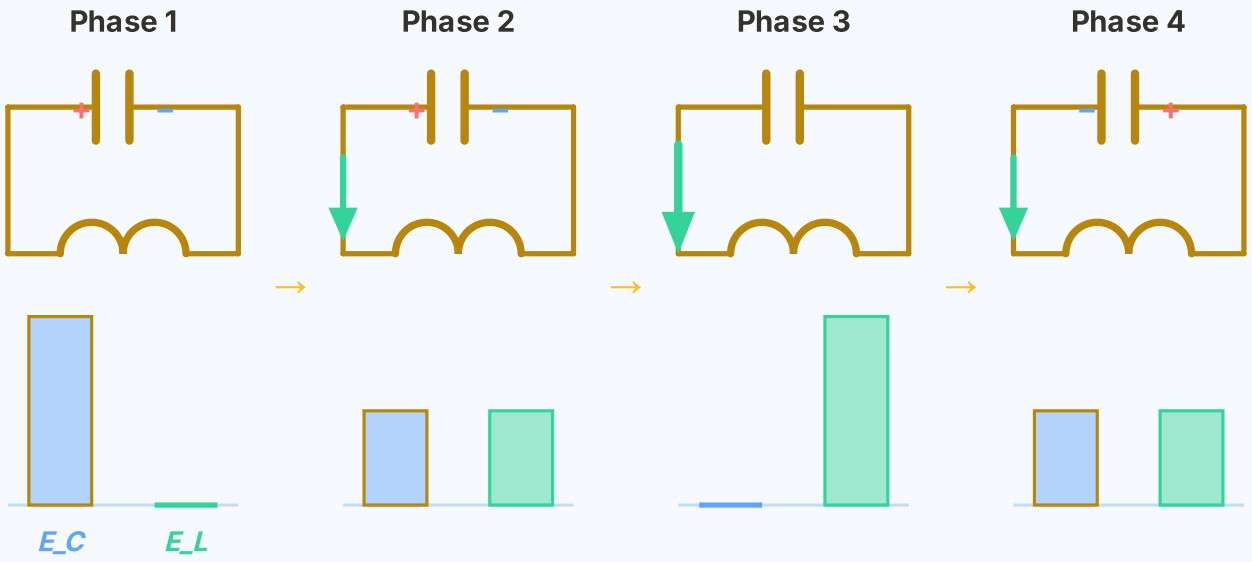
1/k ↔ C



circuit LC

$$E_{total} = E_C + E_L = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 + \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = \text{constante}$$

circuit LC idéal (résistance nulle) : l'énergie totale se conserve — elle change de camp, elle ne disparaît pas



u maximal · i nul

u baisse · i monte

u nul · i maximal

u repart à l'envers

↺ et ça recommence, indéfiniment dans un circuit idéal !

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DE LA TENSION INITIALE AU COURANT MAXIMAL

Notre circuit de référence :

$C = 10\ \mu F$,

$L = 0{,}10\ H$,

condensateur chargé sous

$U_0 = 6{,}0\ V$.

Quelle est l'intensité maximale I_0 atteinte ?

Énergie totale au départ (tout dans le condensateur) : $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ J.

Quand u = 0, toute l'énergie est magnétique : $E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ J.

Isoler I_0. $I_0 = \sqrt{(2 \cdot E_L / L)} = \sqrt{(2 \times 1{,}8 \cdot 10^{-4} / 0{,}10)} = \sqrt{(3{,}6 \cdot 10^{-3})}$.

Conclure. $I_0 = 6{,}0 \cdot 10^{-2}$ A $= 60$ mA. Vérification : $(6{,}0 \cdot 10^{-2})^2 = 3{,}6 \cdot 10^{-3}$, puis $0{,}5 \times 0{,}10 \times 3{,}6 \cdot 10^{-3} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ ✓

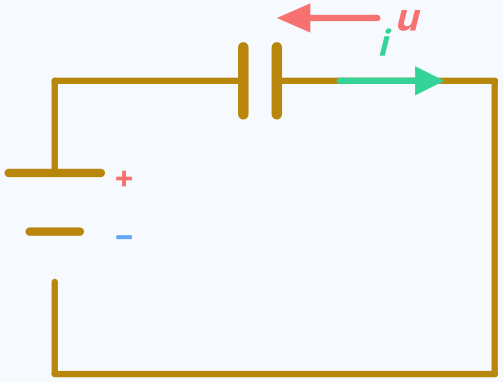
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

À l'instant où u = 0, beaucoup écrivent « tout est nul ». Faux : c'est précisément l'instant où le courant est **maximal** ! Chaque réservoir a son moment de gloire, décalé d'un quart d'oscillation.

Charge et décharge du condensateur

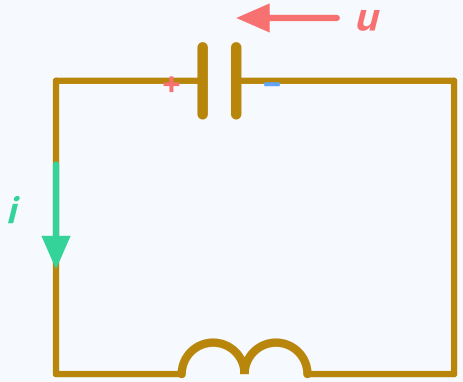
Voyons la mise en scène complète. Étape 1 : le commutateur relie le condensateur au générateur — c'est la **charge** : le générateur arrache des électrons d'une plaque pour les entasser sur l'autre, la tension u monte. Étape 2 : on bascule le commutateur — le condensateur se décharge dans la bobine : c'est la **décharge**, et grâce à l'inertie de la bobine, elle est oscillante.

Étape 1 · charge



le générateur stocke de l'énergie dans C

Étape 2 · décharge dans la bobine



C se vide dans L : les oscillations commencent

🔑 DÉFINITIONS

Charge : phase où le générateur accumule des charges sur les plaques — l'énergie vient du générateur. **Décharge** : phase où le condensateur restitue l'énergie stockée au circuit — ici, dans la bobine, ce qui lance les oscillations libres.

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ÉTAT DE DÉPART DE LA DÉCHARGE

Un condensateur de capacité

$$C = 47\ \mu F$$

est chargé sous une tension de 6,0 V, puis relié à une bobine. Calculer la charge q_0 et l'énergie E_0 au début de la décharge.

Charge initiale. $q_0 = C \cdot U_0 = 47 \cdot 10^{-6} \times 6{,}0 = 2{,}8 \cdot 10^{-4}$ C, soit 282 µC.

Formule de l'énergie. $E_0 = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2$.

Application numérique. $E_0 = 0{,}5 \times 47 \cdot 10^{-6} \times 36 = 8{,}46 \cdot 10^{-4}$ J.

Conclure et vérifier. La décharge part avec $q_0 = 2{,}8 \cdot 10^{-4}$ C et $E_0 \approx 8{,}5 \cdot 10^{-4}$ J. Contrôle : $47 \cdot 10^{-6} \times 36 = 1{,}69 \cdot 10^{-3}$, dont la moitié vaut bien $8{,}46 \cdot 10^{-4}$ ✓

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Un condensateur chargé, même débranché, garde son énergie : gare à la décharge surprise ! Et une décharge à travers une **résistance** ne donne aucune oscillation — c'est la **bobine** qui les provoque.

Exercices d'application (corrigés pas à pas)

📝 EXERCICE 1 — L'ÉNERGIE CHANGE DE CAMP (NIVEAU BAC)

Un condensateur de capacité

$$C = 20\ \mu F,$$

chargé sous

$$U_0 = 12\ V,$$

est relié à une bobine d'inductance

$$L = 0{,}20\ H.$$

On néglige toute résistance. a) Calculer l'énergie totale du circuit. b) En déduire l'intensité maximale I_0 atteinte au cours des oscillations.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Énergie au départ. Tout est dans le condensateur : $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 2{,}0 \cdot 10^{-5} \times 144$.

Calcul. $E = 1{,}44 \cdot 10^{-3}$ J. Vérification : $0{,}5 \times 2{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ puis $1{,}0 \cdot 10^{-5} \times 144 = 1{,}44 \cdot 10^{-3}$ ✓

b) Condition d'intensité maximale. I_0 est atteinte quand toute l'énergie est magnétique : $\frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = E$.

Isoler et calculer. $I_0 = \sqrt{(2 \cdot E / L)} = \sqrt{(2 \times 1{,}44 \cdot 10^{-3} / 0{,}20)} = \sqrt{(1{,}44 \cdot 10^{-2})} = 0{,}12$ A, soit 120 mA. Contrôle : $0{,}5 \times 0{,}20 \times (0{,}12)^2 = 1{,}44 \cdot 10^{-3}$ ✓

📝 EXERCICE 2 — ÉNERGIE ÉGALEMENT RÉPARTIE (NIVEAU BAC)

Un condensateur de capacité

$$C = 5{,}0\ \mu F$$

chargé sous

$$U_0 = 8{,}0\ V$$

est relié à une bobine d'inductance

$$L = 0{,}50\ H$$

(résistance négligeable). a) Calculer l'énergie totale. b) Déterminer la tension u et l'intensité i à l'instant où l'énergie est également répartie entre les deux composants.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Énergie totale. $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 5{,}0 \cdot 10^{-6} \times 64 = 1{,}6 \cdot 10^{-4}$ J. Vérification : $5{,}0 \cdot 10^{-6} \times 64 = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$, moitié = $1{,}6 \cdot 10^{-4}$ ✓

b) Également répartie signifie $E_C = E_L = E/2 = 8{,}0 \cdot 10^{-5}$ J.

Tension. $\frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = 8{,}0 \cdot 10^{-5}$ → $u = \sqrt{(2 \times 8{,}0 \cdot 10^{-5} / 5{,}0 \cdot 10^{-6})} = \sqrt{32} = 5{,}7$ V.

Intensité. $\frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = 8{,}0 \cdot 10^{-5}$ → $i = \sqrt{(2 \times 8{,}0 \cdot 10^{-5} / 0{,}50)} = \sqrt{(3{,}2 \cdot 10^{-4})} = 1{,}8 \cdot 10^{-2}$ A.

Contrôle de cohérence. $E_C + E_L = 8{,}0 \cdot 10^{-5} + 8{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}6 \cdot 10^{-4}$ J = énergie totale ✓

Pour finir, grave la table d'analogie : elle te permet de traduire n'importe quel résultat du pendule élastique en langage électrique, et inversement. Les correcteurs adorent quand tu t'en sers pour justifier une réponse.

PENDULE ÉLASTIQUE (MÉCANIQUE)	CIRCUIT LC (ÉLECTRIQUE)	RÔLE
x (élongation)	q (charge)	grandeur « stockée » qui oscille
v (vitesse)	i (intensité)	dérivée de la grandeur stockée
m (masse)	L (inductance)	l'inertie du système
1/k	C (capacité)	la « souplesse » du stockage
$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$	$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$	énergie « en mouvement »
$\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$	$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$	énergie « stockée »
$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$	$T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$	période, indépendante de l'amplitude
frottements	résistance R	cause de l'amortissement

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un condensateur de capacité C est chargé sous la tension u. Son énergie stockée vaut :

CORRECTION

Réponse C. L'énergie comporte le facteur ½ et le carré de la tension : $E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$. Contrôle : pour C = 20 µF et u = 12 V, on trouve $1{,}44 \cdot 10^{-3}$ J, pas 0,24 J (réponse B, l'erreur du carré oublié).

Exercice 2

Dans un circuit LC idéal, à l'instant où la tension u aux bornes du condensateur s'annule :

CORRECTION

Réponse B. Quand u = 0, $E_C = 0$: toute l'énergie est magnétique, donc $E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2$ est maximale et le courant aussi. C'est le contraire à i = 0, où u est maximale.

Exercice 3

Au cours des oscillations libres d'un circuit LC idéal, l'énergie totale :

CORRECTION

Réponse B. Sans résistance, il n'y a aucune dissipation : $E_C + E_L$ = constante. Les énergies s'échangent, la somme ne bouge pas. Une énergie ne peut d'ailleurs jamais être négative.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Condensateur** : il stocke l'énergie électrique

  $E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$

  — convertis toujours µF en F.

- ✓ **Bobine** : elle stocke l'énergie magnétique

  $E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$

  et freine les variations du courant (L ↔ m).

- ✓ **Oscillations libres** : l'énergie fait la navette entre les deux réservoirs et

  $E_C + E_L$ = constante

  dans un circuit idéal.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais maintenant qui stocke quoi et comment l'énergie circule. Dans la partie 02, on sort les équations : tu vas démontrer la pulsation propre et la période propre du circuit — les deux stars du Bac.